

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (repaso, estereoquímica)
Parcial	Parcial 2/3
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (24).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_21_Tema4_Repaso.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Repaso Tema 4 y Tema 5 — Interacciones fármaco-diana, estereoselectividad y grupo farmacóforo

Organización del seminario y del próximo parcial

Bueno, lo primero es deciros que ya tenéis abierto el próximo seminario. En su día os dije que, nada más terminar el otro parcial, os pusierais con él, porque luego no os acordáis; y efectivamente, luego nadie se acordaba ni del lenque ni de nada por el estilo.

Este seminario consiste en que cojáis vuestro fármaco y le busquéis el mayor número y las mejores interacciones que pueda tener. Es decir, que si puede tener un iónico reforzado y a su vez puede tener un enlace de hidrógeno, o yo qué sé, un dipolo-dipolo, hay que elegir e intentar quedarse con la mejor: el iónico reforzado. Luego tenéis que buscar también enantioselectividad y diastereoselectividad. Tranquilos, que esta semana nos da tiempo a hacer esto.

Este parcial de farmacéutica no os lo toméis a la ligera: el que no se ponga la semana que viene lo va a pasar mal, es como el de orgánica —no sé si os acordáis— donde teníamos que aprendernos la SN1, la SN2... Aprender todos esos conceptos el último fin de semana es imposible. Pero si lo llevas poco a poco se puede perfectamente, y al final es fácil y muy mecánico. En farmacéutica os va a pasar exactamente lo mismo, y os digo ya que el que apure este tercer parcial lo va a pasar mal, así que tomároslo en serio. He oído, aunque no son fechas oficiales, que el siguiente parcial sería el 24 de marzo (yo preferiría antes, pero eso no es oficial todavía).

Hay dos temas muy diferenciados en este parcial: el tema 4 y el tema 5.

Tema 4: cadenas laterales de los aminoácidos

¿Qué me tengo que saber del tema 4? Por supuesto, las cadenas laterales de los aminoácidos. Me da igual que os sepáis la leucina o la isoleucina, es decir, me da igual que sepáis exactamente dónde está el CH₃ de turno. Lo que necesito es que sepáis que esos aminoácidos son apolares y que solo van a dar fuerzas de Van der Waals o de London (es lo mismo, lo digo por si en el tipo test os aparece una nomenclatura u otra): van a ser las interacciones más pequeñas posibles.

Por ejemplo, me da igual que sepáis que en la treonina el OH está en una posición y en la serina en otra. El caso es que esos dos van a dar un enlace de hidrógeno, tanto dador como aceptor, es decir, flip-flop (si pueden hacerlo dador y aceptor a la vez, se llama flip-flop). No os preocupéis, tengo un montón de exámenes y ya lo iremos viendo, pero me da un poco igual que sepáis exactamente dónde está el OH de la treonina. El otro grupo que lleva OH sí que tengo que saberlo, porque además puede dar stacking. Por cierto: si una tirosina da los dos tipos de interacción con el fármaco, para los puntos del modelo de Easson-Stedman (que me habéis preguntado varias veces este fin de semana) solo contaría uno.

Enantioselectividad y diastereoselectividad: conceptos básicos

Para que un fármaco sea enantioselectivo... a ver, que con esto también tenéis un poco de lío. Los estereoisómeros eran los carbonos quirales (que podían ser R y S) y los dobles enlaces (Z y E). Ambos se consideran estereoisómeros, es decir, que podemos decir que una diana es estereoselectiva tanto si es enantioselectiva como si es diastereoselectiva.

Para ser enantioselectiva, el fármaco tiene que tener un carbono quiral y ese carbono quiral tiene que dar tres puntos de anclaje distintos con la diana. No tienen por qué salir justo del propio carbono quiral, pueden salir del carbono siguiente, pero al final esos puntos de anclaje van a depender de ese carbono quiral para que la diana sea o no sea enantioselectiva.

Localización de carbonos quirales: el ejemplo del GABA, la gabapentina y la pregabalina

Podemos repasar cómo localizar carbonos quirales, porque en teoría lo sabéis, pero en la práctica no es tan fácil: cuatro sustituyentes distintos. Vamos a verlo con un ejemplo: ¿hay algún fármaco con carbono quiral entre el GABA, la gabapentina y la pregabalina?

El GABA no es un fármaco, es un ligando endógeno, un neurotransmisor. Y no tiene ningún carbono quiral, porque tanto en un carbono como en otro tiene dos hidrógenos (es un CH₂, es un CH₂...). En la gabapentina, en cambio, sí que hay un carbono quiral: por la izquierda tiene una cadena, por la derecha otra cadena, cuelga el ciclo (no se especifica si hacia delante o hacia atrás) y, por supuesto, tendrá un hidrógeno. El carbono del ácido carboxílico del GABA no puede ser quiral: en el momento en que hay un doble enlace es imposible que sea quiral.

En la pregabalina también hay un carbono quiral: por un lado tiene toda una cadena, por el otro baja el sustituyente y, por supuesto, tendrá un hidrógeno. Con lo cual, tanto la gabapentina como la pregabalina tienen posibilidad de enantioselectividad.

Diastereoselectividad: dobles enlaces E/Z

Cuando un fármaco tiene un doble enlace, acordaos de que si los sustituyentes van en contra tenemos el isómero E, y si van del mismo lado, el isómero Z. Hay que tener en cuenta que por un lado o por otro puede haber un grupo que os dé un punto de anclaje: si con el isómero E lo tengo y con el Z lo pierdo, hay que mirar las dianas —no estoy hablando de forma teórica—. En ese caso la unión (cuidado, no es el fármaco, es la unión) será diastereoselectiva.

Es decir, un fármaco puede ser a la vez enantioselectivo (si tiene carbono quiral) y diastereoselectivo (si tiene doble enlace), pero cuidado: lo que es diastereoselectivo o enantioselectivo, estrictamente hablando, es la unión con la diana, no el fármaco en sí mismo.

El ejemplo del ibuprofeno

Si habéis mirado un poco el tema 4 en la teoría, al final, donde están lo de RR, RS, eutómero y todo esto, tenéis el ejemplo del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene un carbono quiral. A pH fisiológico solo es activo el enantiómero S, pero por suerte para quien descubrió el ibuprofeno, tenemos una enzima que convierte el ibuprofeno de R a S.

Entonces, resumiendo lo que me tengo que saber del tema 4: los aminoácidos y sus cadenas laterales —ya os digo que no hace falta sabérselas perfectas, porque es un examen tipo test y en la hoja tendréis que dibujar la diana, pero eso no os lo van a corregir—. Con que sepáis que todos los aminoácidos apolares dan Van der Waals con vuestro fármaco es suficiente.

Aminoácidos ácidos: aspártico, glutámico, asparagina y glutamina

Luego están los que dan enlace de hidrógeno, que es muy importante. Por ejemplo, en los ácidos: tengo el aspártico y el glutámico. Es verdad que uno tiene un CH₂ y el otro tiene dos CH₂ antes de llegar al grupo ácido, pero lo que me interesa de estos dos es que tienen el ácido carboxílico preparadísimo para hacer el iónico reforzado. Me da igual que sepáis si es CH₂ y el grupo ácido, o CH₂-CH₂ y el grupo ácido, eso no os lo van a corregir.

Las primas hermanas de estos ácidos son la asparagina y la glutamina, que son iguales que los ácidos pero tienen una amida en lugar del ácido carboxílico. Aquí hay que fijarse en cuál sería el dador y cuál el aceptor del enlace de hidrógeno, tanto de la amida como del carboxílico ionizado.

Cómo razonar dador/aceptor desde la perspectiva del fármaco

Para empezar, tenéis que fijaros siempre en el fármaco: es el fármaco el único que puede ser dador y aceptor, no la diana. En el caso del ácido carboxílico, si dentro de la diana tenemos, por ejemplo, un aspártico o un glutámico, será el fármaco el que tendrá que tener, por ejemplo, una amina protonada. Con eso estará dando un enlace iónico. Y a la vez, si el fármaco da un hidrógeno, dará también un enlace de hidrógeno: como es el fármaco el que da el hidrógeno, será un enlace de hidrógeno dador. Ambos juntos forman un enlace iónico reforzado.

Ojo con no liarse entre el aceptor y el dador: el dador tiene que ser el que esté dando el hidrógeno (N-H, O-H → dador). Lo importante es siempre preguntarse qué está haciendo el fármaco, si aceptar el enlace de hidrógeno o darlo.

En el caso contrario, si en el fármaco hay un carbonilo y la diana (imaginad que es una serina) le da un hidrógeno al fármaco, entonces el fármaco está aceptando: sería un enlace de hidrógeno aceptor. Siempre hay que razonarlo desde la perspectiva del fármaco: el fármaco es el que acepta o da, nunca lo contrario, porque tiene los dos pares libres del carbonilo disponibles.

Y si a la vez esa serina se encuentra con un fármaco que también tiene un OH, entonces por un lado el fármaco tendría un enlace de hidrógeno aceptor, pero a su vez también lo estaría dando. En ese caso no se dice "uno y otro": se dice flip-flop.

El flip-flop y sus condiciones

Solo los OH dan flip-flop. Si tenéis un NH, ya sea en la diana o en el fármaco, eso no es flip-flop. Un SH tampoco: de hecho, un SH ni siquiera da enlace de hidrógeno, da dipolo-dipolo.

Resumen de lo que hay que saber del tema 4

Entonces, del tema 4: saberos los aminoácidos, saberos las uniones, y luego un poco qué es enantioselectividad y qué es diastereoselectividad. Y por último, lo de los cocientes RS que están al final del tema 4 —siempre soléis tener una pregunta o dos sobre eso, echadle un ojo.

Tema 5: modificaciones moleculares y grupo farmacóforo

En cuanto al tema 5, tenéis que estudiar ya un poco las modificaciones. Yo que vosotros os mandaría o buscaría una clase de repaso de todo esto, o si no, lo leéis en el propio tema 5; yo que vosotros, en una cara de una hoja, os haría un resumen de las posibles modificaciones, porque veo que andáis un poco perdidos con ese tema.

Tened en cuenta que de momento no tenéis datos reales de laboratorio. Si yo sospecho que mi fármaco me está dando un enlace de hidrógeno con un OH, lo que hago —siempre en el laboratorio, no vosotros— es coger el fármaco y modificarlo: por ejemplo, donde había un OH le pongo un SH. Esto es una modificación moduladora por cambio de grupo funcional; eso ya es tema 5 puro. Por cierto, la definición de grupo farmacóforo es muy típica en los exámenes tipo test de este parcial.

Entonces, si yo sospecho que mi fármaco tiene un OH, le quito el OH, lo modifico y vuelvo a medir actividad. Vosotros no podéis medir actividad ni hacer nada en el laboratorio; os tienen que decir qué ha pasado tras medirla. Como estáis en busca del grupo farmacóforo, solo puede pasar dos cosas: que la actividad se mantenga o que baje.

- Si la actividad se mantiene, ese grupo no pertenecía al grupo farmacóforo (no era un punto de anclaje fundamental).
- Si la actividad disminuye, ese grupo sí pertenecía al grupo farmacóforo.

Para aumentar la actividad ya seríamos en el cuarto parcial (síntesis de fármacos nuevos y mejoras de fármacos): por ejemplo, si un antihistamínico daba mucho sueño porque atravesaba la barrera hematoencefálica, ya veréis cómo se modifica para que no la atraviese y no dé sueño. Eso son mejoras de fármacos y de efectos secundarios, pero eso no entra en este parcial. Aquí lo que buscamos es el grupo farmacóforo.

Podríamos teorizar sobre lo que está pasando: como el OH me da posibilidad de enlace de hidrógeno y el SH de dipolo-dipolo, si la actividad baja es que el OH estaba en el grupo farmacóforo; si se mantiene, quiere decir que no era un punto de anclaje fundamental.

La misión para hoy es estudiar la parte teórica: las cadenas de aminoácidos y sus enlaces fundamentales (no hace falta sabérselas perfectas).

Aminoácidos básicos: histidina

En farmacéutica tenemos tres aminoácidos básicos: histidina, lisina y arginina. Otra cosa: a vosotros ni los fármacos ni las dianas os los van a dar ionizados, pero tranquilos, que aquí es mucho más fácil que en el parcial anterior, donde nos podían surgir millones de grupos. Aquí solo tenéis que protonar los grupos amino y desprotonar los grupos ácidos; no vais a tener que ionizar nada más, ni fenoles ni nada de eso.

Cuidado con la histidina, porque en bioquímica se ionizaba hace unos días cuando hicimos el examen, pero en farmacéutica no. La histidina tiene un pKa de 6 a 7,4, que es el rango que consideramos pH fisiológico, así que está neutra. La histidina no lleva el "más" en ninguno de sus dos NH: tiene dos NH y a pH fisiológico está neutra.

En el tercer parcial la histidina no va a dar mucho juego porque va a ser nuestro dador de hidrógenos en el metabolismo, pero como aminoácido de una diana, ¿qué podría hacer? Por un lado puede darle al fármaco un enlace de hidrógeno (el fármaco lo aceptaría), y por la otra parte, la que tiene un par libre, podría estar dándole al fármaco un enlace de hidrógeno dador desde el fármaco (es decir, el fármaco da el hidrógeno hacia ese par libre).

Más fácil todavía: la histidina tiene un par libre en el nitrógeno, luego puede aceptar un hidrógeno, que se lo tendrá que dar el fármaco. Pero como también tiene un NH, lo que nunca se puede formar ahí es un enlace iónico. El NH es dador, y el N solo (con par libre) es aceptor. La histidina, cuando está neutra, tiene un N y un NH; para ser dador hace falta un hidrógeno que dar, y ese N sin H solo puede ser aceptor por su par libre.

Aminoácidos básicos: lisina y arginina — la unión de los ocho puntos

En cuanto a la lisina: tiene cuatro carbonos (eso da igual, aunque viene bien para el juego de localizar dónde está el NH al dibujar). Lo importante es que la cadena lateral de la lisina termina en un NH₂ que, a pH fisiológico, está protonado. Por tanto, no puede aceptar nada; como mucho da un enlace iónico y dador, es decir, iónico reforzado.

En cuanto a la arginina, tiene también dos CH₂ y luego la guanidina. Con la arginina se puede hacer lo de los "ocho puntos" de unión, siempre que el fármaco lo acepte. La cadena lateral de la arginina termina en un NH₂ (no un NH). A pH neutro, en la lisina, como solo hay un NH₂, solo se puede protonar ese; pero en la arginina, ¿cuál de los nitrógenos se protona? El del doble enlace, porque los pares de los otros nitrógenos pueden estar resonando, mientras que ese par no. El nitrógeno tiene tres enlaces: cuando está neutro tiene un H, y ese grupo (C=N con los NH₂ alrededor) se llama guanidina, la molécula más básica de todas. A pH fisiológico ese es el nitrógeno protonado.

Entonces, los famosos "ocho puntos" de unión se forman así: cuando el fármaco lleva un grupo ácido (por ejemplo un OH desprotonado) frente a la guanidina protonada de la diana, se forma un enlace iónico y, a la vez, un enlace de hidrógeno; el fármaco actúa como aceptor. Todo esto junto forma el enlace iónico reforzado (reforzado porque en la misma unión coexisten el enlace iónico y el enlace de hidrógeno). Además, en este caso, el carbonilo del fármaco hace un enlace de hidrógeno aceptor extra.

Los ocho puntos que forman ese anillo de unión son, en el orden en que se van señalando sobre la estructura: el punto uno y el punto dos (los átomos que forman el enlace iónico), el hidrógeno que queda en medio como punto tres, el siguiente carbono-carbono-oxígeno como punto cuatro, el nitrógeno como punto seis, el hidrógeno que es el que da como punto siete, y el carbonilo, que es el que lo acepta, como punto ocho [ininteligible: la descripción original de los puntos cinco y seis se apoya en un dibujo que no queda claro solo con el audio].

Esta unión se produce siempre que en la diana haya una arginina y llegue el fármaco con un ácido, o al contrario, cuando en la diana haya un aspártico o un glutámico y el fármaco venga con una amidina — basta con dos nitrógenos—. Lo que tenéis ahí es la guanidina y la amidina; hay muchos fármacos con amidina [ininteligible: nombre de fármaco de ejemplo], con dos nitrógenos (H₂N-...). Con que el fármaco lleve ese grupo amidina, protonado, también se dará la unión de los ocho puntos, igual que con la guanidina.

Preguntas sobre el esquema de los ocho puntos

Una alumna pregunta por qué en el punto tres aparece un NH₂ y en otro sitio un NH₃: la aclaración es que ese NH₂ que se ha colocado en verde estaba separado del resto, es decir, hay dos grupos NH₂ distintos en la molécula, no uno solo mal dibujado.

Otra pregunta: en el enlace iónico entre el punto tres y el punto dos, ¿de dónde sale la capacidad de aceptar del oxígeno ionizado? La respuesta: la carga negativa del oxígeno viene de tener tres pares libres, y por eso el fármaco (el grupo ácido) puede aceptar.

Con esto, el tema 4 quedaría más o menos revisado. El tema 5 es más teórico, pero hay que sentarse con él un par de horas y hacerse un resumen; aun así, es mucho más fácil de lo que parece.

Organización de las prácticas

La semana que viene empiezan ya las prácticas. La dinámica será parecida a la del parcial anterior: en el primer cuestionario hubo un problema porque en los reactivos tuvieron que hacerse las prácticas

tres y cuatro juntas; esta vez se lanzarán todas las clases de práctica seguidas para que cada uno vaya a su ritmo.

Ejercicio tipo test 1: del GABA a la gabapentina y a la pregabalina

Vamos con los exámenes de años anteriores sobre las dianas. El enunciado dice que a partir del ligando endógeno GABA se han desarrollado una serie de análogos: hay que indicar la respuesta correcta sobre las modificaciones realizadas.

Cuidado, porque el enunciado no dice explícitamente qué modificación han hecho en cada caso, hay que deducirlo. En la pregabalina veis que han metido una rama, pero antes de la ramificación siempre va primero la introducción de carbonos, es decir, meter y sacar CH_2 , que es homología. Habrán metido un CH_2 primero (homología) y luego, efectivamente, hay una ramificación (la ramificación nunca es previa a la homología).

¿Cuál es el objetivo habitual de estas ramificaciones? Ver la forma de la diana, buscar bolsillos hidrofóbicos. Se va metiendo carbono a carbono y se va midiendo la actividad: sube, baja, hasta que en algún punto se corta la mejora.

En la gabapentina, además, han metido un ciclo: ahí se está buscando impedimento estérico y, sobre todo, rigidificar la molécula (primero suele buscarse rigidez, no necesariamente en la cadena). Además han metido un centro quiral: meter centros quirales y doubles enlaces encarece mucho la síntesis de los fármacos, así que hay que valorar el equilibrio entre selectividad y coste.

La pregunta del examen decía: "la pregabalina es una optimización del GABA utilizando homología y ramificación" — correcta. Las demás opciones son falsas:

- "Supone una optimización mediante apertura de anillo": falso, porque primero hay homología y luego formación de anillo, no apertura.
- "Se diseña la pregabalina mediante una modificación biomolecular irreversible por aproximación disyuntiva": falso. Hay tres tipos de aproximación: conjuntiva, disyuntiva y moduladora. La conjuntiva es fácil de identificar porque condensa dos fármacos en uno. La disyuntiva consiste en simplificar el fármaco: cuando un fármaco tiene muchas cadenas laterales, muchos doubles enlaces o muchos ciclos, eso encarece mucho su síntesis. De ahí vienen los genéricos: se sintetiza la mezcla racémica R/S y lo caro es separar los dos enantiómeros (por ejemplo, en la cocaína o en el ibuprofeno, lo caro no es sintetizar, sino separar el R del S). En el caso de la pregabalina no ha habido ninguna simplificación (disyunción), así que esa opción es falsa.
- "A partir del GABA mediante modificación molecular bioirreversible": inventado, falso.
- "Introducción de un ciclo que genera...": aquí no hay carbono quiral nuevo real en ese punto concreto de la molécula que comentan, porque lo que hay a un lado y al otro del supuesto centro es lo mismo, así que no hay eutómero, distómero ni enantiómero de más actividad. La respuesta correcta era, por tanto, la opción A.

Eutómero, distómero e índice eudísmico

Por cierto: el eutómero es el enantiómero más activo, y el distómero, el menos activo. El cociente entre la actividad del más activo y la del menos activo es el índice eudísmico.

Ejercicio tipo test 2: de la acetilcolina a sus análogos (isosterismo, vinilología)

Otro ejercicio: el ligando endógeno es la acetilcolina (neurotransmisor por naturaleza) y se prepararon varios compuestos análogos.

Del compuesto 1 al 2: han cambiado un oxígeno por un azufre, es un isótero clásico (mismo número de electrones). Con respecto al compuesto 4, lo mismo: el oxígeno se puede cambiar por azufre, y para tener el mismo número de electrones que el nitrógeno hay que añadirle un hidrógeno más, y para el carbono, dos hidrógenos más. Eso también sería isosteria clásica.

¿Qué se está buscando con estos cambios, al margen de lo que pregunte el enunciado? En general, se busca estudiar las posibilidades de unión: si el oxígeno daba un enlace de hidrógeno, el azufre ya no lo puede dar (queda en dipolo-dipolo) y el CH₂ son solo fuerzas de Van der Waals. Es decir, se está viendo si ese grupo pertenece o no al grupo farmacóforo.

Entre el compuesto 1 y el 3, la diferencia es un doble enlace. Cuidado: eso no es necesariamente vinilología. La vinilología consiste en meter un doble enlace conservando la resonancia. Por ejemplo, en la procaina, si la carga cae en un punto y viaja por resonancia, y yo cojo y en vez de un CH₂ meto ahí un doble enlace conservando esa resonancia, eso sí es vinilología. Si simplemente meto un doble enlace sin que se mantenga la resonancia, lo que estoy haciendo es rigidificar la molécula, no vinilología.

¿Cuándo se hace esto de rigidificar? Cuando ya tengo claro dónde está la unión: si, por ejemplo, el fármaco tiene una amina protonada por un lado (haciendo un posible enlace iónico reforzado), como los carbonos SP³ pueden girar libremente, me estoy jugando la unión cada vez que la molécula gira. Cuando ya sé cómo es la diana, puedo fijar esa parte de la molécula con un doble enlace y así asegurar la unión. En ese caso, el diastereómero E sería el activo, porque el diastereómero Z llevaría el grupo hacia el nitrógeno y se perdería ese punto de unión (esto siempre suponiendo que el grupo farmacóforo esté arriba).

En el compuesto 4 se cambia el éster por una acetona (isosteria clásica) para estudiar el enlace de hidrógeno en el aceptor de la diana: correcto.

Otra afirmación del examen: "la introducción del doble enlace es una aproximación disyuntiva": falso, disyuntiva significa simplificar, y aquí se está complicando (complicando la síntesis, no otra cosa). Tampoco es vinilología, porque ese doble enlace se pone únicamente para rigidificar la molécula, no para conservar la resonancia.

Isosterismo clásico y bioisosterismo

Existen dos tipos de isosteria: la isosteria clásica (ley del hidruro, que es la que hemos visto) y la bioisosteria, que puede ser de dos tipos: de capacidad enlazante o de pK_a.

La capacidad enlazante significa que el nuevo grupo pueda mantener el mismo tipo de interacciones intermoleculares. Por ejemplo, cambiar un OH (el O) por un NH sí sería isosteria de capacidad

enlazante, porque el NH sigue siendo capaz de mantener el enlace de hidrógeno. En cambio, cambiar oxígeno por azufre no es bioisosteria de capacidad enlazante (el oxígeno hace enlace de hidrógeno y el azufre solo da dipolo-dipolo, así que no mantienen el mismo tipo de interacción); eso sería isósterio clásico.

La isosteria de pKa consiste en cambiar, por ejemplo, un fenol (pKa aproximadamente 10) por una sulfonamida (que también tiene un pKa próximo a 10).

Ejercicio: "el fármaco 2 se prepara por isosteria de capacidad enlazante con el objetivo de estudiar el grupo farmacóforo": falso, porque en ese caso concreto (cambio O por S) es isósterio clásico, no de capacidad enlazante.

Reglas para una buena afinidad fármaco-diana

Para un buen reconocimiento molecular y una alta afinidad, el fármaco debe cumplir varias reglas, que en el examen suelen aparecer mezcladas para que identifiquéis la falsa. Un fármaco frente a una diana viene a ser como una llave frente a una cerradura:

1. Tiene que tener el mismo tamaño y forma que el hueco de la diana. 2. Tiene que tener el mismo tipo de uniones: si el fármaco da con la diana un iónico reforzado, hay que mantener ese tipo de interacción o se pierde afinidad. 3. Tiene que tener la estereoquímica adecuada: de nada sirve tener hacia atrás una serina si el fármaco tiene el grupo complementario hacia delante, porque lo que se busca es que ambos hagan su enlace de hidrógeno (por ejemplo, en flip-flop) correctamente orientados.

Cuidado, porque estas tres opciones os las pueden formular giradas de mil maneras distintas; la clave es recordar que un fármaco necesita las tres cosas para tener buena afinidad.

Ejercicio tipo test 3: modificación de anillos y sustituyentes

Otro ejemplo: donde antes había una acetona, ahora hay una sulfonamida (se mantiene, más o menos, el mismo tipo de capacidad enlazante). Se ha añadido un carbono más a la cadena (eso ya lo hemos visto, homología). Y han metido un anillo más: eso sirve para rigidificar, pero además, con el par libre del nitrógeno que antes venía por resonancia hasta cierto punto, ahora la resonancia se prolonga hasta el benceno gracias al doble enlace añadido: eso sí es vinilología, porque mantiene la resonancia además de rigidificar. Si solo hubieran puesto el ciclo sin ese doble enlace, estarían rigidificando pero sin mantener la resonancia.

El enunciado decía que el fármaco 2 se diseñó para "conformar dinámicamente y mapear la diana": de acuerdo, porque han alargado el ciclo (empleando homología: meter CH₂ siempre es homología, igual que pasar de un ciclo de seis a uno de cinco) y también hay vinilología.

En el fármaco siguiente: "se ha diseñado mediante modificación conjuntiva para rigidificar" — no, aquí se mezclan conceptos: es verdad que se está rigidificando, pero la modificación conjuntiva consiste en fusionar dos fármacos en uno, y aquí no se está haciendo eso. Tampoco se sustituye nada:

se hace la molécula más grande metiendo un carbono (homología) y formando un nuevo anillo. La respuesta correcta es la que dice que no ha habido sustitución, sino homología y formación de anillo.

Ejercicio tipo test 4: ácido carboxílico frente a sulfonamida (isosterismo de pKa)

Aquí hay que dibujar primero el fármaco dentro de la diana. El ejercicio compara un ácido carboxílico (que da un enlace iónico) con una sulfonamida: la sulfonamida también tiene un carbonilo muy ácido. Recordad los grupos del primer parcial —yo tengo la tabla de grupos si la queréis—.

Fijaos que ambos son grupos ácidos: el ácido carboxílico tiene un pKa alrededor de 5 y la imida (o sulfonamida, según el ejemplo) alrededor de 6-7. La afinidad varía poco porque el grupo farmacóforo se mantiene, ya que ambos, al ser ácidos, van a estar ionizados negativamente a pH fisiológico y van a dar el mismo tipo de punto de unión (isosteria de pKa). El nuevo grupo sigue siendo ionizable, y en cuanto a capacidad enlazante también se mantiene, porque son grupos muy parecidos. Esta misma pregunta, cambiando los grupos concretos, sale con frecuencia en los exámenes: la clave es reconocer que ambos son grupos ácidos y que, siendo ambos ácidos, se ionizan igual a pH fisiológico y dan el mismo punto de unión.

Tarea para la próxima clase

Para hoy: coged vuestro fármaco (el que os da dos posibles dianas), metedlo en las dianas, y decidme primero cuál de las dos es más afín; segundo, buscad la enantioselectividad y la diastereoselectividad y todo lo que se le pueda aplicar a ese fármaco. Mañana lo vemos con calma.

Un apunte práctico para cuando tengáis que encajar un fármaco dentro de una diana: hay que mirar siempre cuál va a ser el enlace más fuerte que se va a formar (por ejemplo, si hay un aspártico buscando un iónico reforzado, ese suele ser el punto de partida) y luego ir buscando el resto de interacciones. Al principio siempre hay que ionizar el fármaco: los grupos básicos se protonan (H y carga positiva) y los ácidos se desprotonan. Luego hay que encajarlo en la diana; muchas veces al dibujarlo movido se lía todo, pero para el tipo test no hace falta dibujarlo perfecto, basta con saber, por ejemplo, que por una zona va a estar dando un enlace iónico reforzado y que una serina cercana va a dar algo más por otro lado. Si fuera un examen escrito habría que desarrollar todas las interacciones, pero en tipo test no os lo van a poner tan difícil.